

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Polygones réguliers

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche propose des problèmes de synthèse exigeants sur les polygones réguliers. Rédige soigneusement tes démarches : toute réponse doit être justifiée.

EXERCICE 1 Pavage d'une place publique

Une place publique de Douala doit être pavée avec des dalles ayant la forme de polygones réguliers identiques, jointives et sans recouvrement.

1. Soit un polygone régulier à n côtés ($n \geq 3$). Démontrer que la mesure de chaque angle intérieur est $\alpha_n = \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$.
2. On veut paver la place avec un seul type de polygone régulier : k dalles se rencontrent en chaque sommet. Justifier qu'alors $k \alpha_n = 360^\circ$, puis en déduire que $\frac{1}{n} + \frac{1}{k} = \frac{1}{2}$.
3. Déterminer tous les couples (n, k) d'entiers solutions de cette équation avec $n \geq 3$ et $k \geq 3$. Conclure : quels polygones réguliers peuvent paver la place ?
4. L'architecte choisit des dalles hexagonales régulières de côté $a = 0,40$ m. Calculer l'aire d'une dalle (on rappelle qu'un hexagone régulier se décompose en six triangles équilatéraux).
5. La place est un rectangle de 24 m sur 18 m. En supposant que les dalles recouvrent exactement la surface, estimer le nombre de dalles nécessaires et commenter la pertinence de cette estimation.

EXERCICE 2 Triangle équilatéral, carré et cercle

Soit un cercle C de centre O et de rayon $R = 6$ cm.

1. On inscrit dans C un triangle équilatéral ABC . Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BOC}$, puis démontrer que le côté du triangle vaut $c_3 = R\sqrt{3}$.
2. On inscrit dans C un carré $DEFG$. Démontrer que son côté vaut $c_4 = R\sqrt{2}$, puis calculer son aire.
3. Calculer les aires du triangle ABC et du disque. En déduire le rapport entre l'aire du triangle et celle du carré, sous forme exacte.
4. Question ouverte : sans calculatrice, comparer les périmètres du triangle et du carré inscrits. Conjecturer ce qui se passe pour le périmètre et l'aire du polygone régulier inscrit lorsque le nombre de côtés augmente indéfiniment.

EXERCICE 3 L'octogone régulier et la table de salon

Un menuisier de Yaoundé découpe une table octogonale régulière dans une planche carrée de côté $L = 1,20$ m, en coupant les quatre coins du carré. L'octogone obtenu est régulier et ses sommets appartiennent aux côtés du carré.

1. On note x la longueur du côté de chaque triangle rectangle isocèle découpé aux coins. Exprimer le côté a de l'octogone en fonction de x , puis montrer que $L = a + 2x$.
2. En déduire que $a = \frac{L}{1 + \sqrt{2}}$, puis donner la valeur exacte de a sous la forme $L(\sqrt{2} - 1)$ et une valeur approchée au millimètre près.
3. Calculer l'aire de la table et le pourcentage de bois perdu lors de la découpe.
4. Le menuisier veut entourer la table d'un ruban décoratif. Calculer la longueur exacte du ruban.
5. Analyse critique : un client affirme qu'avec une planche carrée de côté $2L$, on obtient une table d'aire double. Ce client a-t-il raison ? Justifier.

EXERCICE 4 Hexagone régulier et rayon de miel

Les alvéoles d'un rayon de miel ont la forme d'hexagones réguliers de côté $a = 5$ mm.

1. Calculer le périmètre et l'aire d'une alvéole.
2. Une abeille doit fabriquer la cire constituant les parois. Dans un assemblage d'alvéoles jointives, chaque paroi est commune à deux alvéoles. Expliquer pourquoi la longueur totale de paroi à construire pour N alvéoles est environ $\frac{6aN}{2} = 3aN$ pour N grand.
3. Comparer, à périmètre égal, l'aire d'un hexagone régulier et celle d'un carré. Que peut-on en conclure sur l'intérêt de la forme hexagonale pour les abeilles ?
4. Question ouverte : rédiger un court texte (10 lignes maximum) expliquant, avec des arguments géométriques, pourquoi l'hexagone régulier est un choix « économique » pour la construction du rayon de miel.